SÉRIE VIDÉO SÉCURITÉ RÉSEAU EN LAB · ÉPISODE 15 · SCRIPT DE TOURNAGE

VPN IPsec entre deux FortiGate

Relier le siège et une agence : tunnel route-based, preuves et dépannage

FortiOS 7.4.12 · GNS3 · Oumar Thiaw · Script rédigé le 6 novembre 2026

Fiche de l'épisode

Le fil rouge de l'épisode : une entreprise a son **siège à Casablanca** et une **agence à Dakar**. Les deux réseaux doivent communiquer comme s'ils étaient dans le même bâtiment, à travers Internet, sans que personne ne puisse lire ce qui passe. À la fin, le spectateur a monté le tunnel, l'a prouvé, et sait le dépanner.

Élément	Valeur
Place dans la série	Épisode 15 (module IPsec), après l'épisode 14 « Comprendre IPsec »
Durée cible	30 minutes une fois monté ; découpable en deux parties (configuration / dépannage)
Prérequis	FGT-1 et FGT-2 installées et licenciées (épisode 9), notions IPsec (épisode 14)
Preuve finale	Pings dans les deux sens, deux SA visibles, ESP sur le WAN, ICMP en clair sur le LAN
Particularité	Licence d'essai : chiffrement DES uniquement. À annoncer clairement : en production, AES-256 ou AES-GCM

Topologie

```
                        NAT1 (192.168.122.1) = « Internet »
                                  |
                               SW-WAN
                              /       \
SIÈGE - Casablanca                              AGENCE - Dakar
FGT-1 port1 = 192.168.122.21                    FGT-2 port1 = 192.168.122.22
FGT-1 port2 = 192.168.1.1/24                    FGT-2 port2 = 10.10.10.1/24
   PC1 = 192.168.1.20                              PC-B = 10.10.10.20
          ======= Tunnel IPsec 192.168.1.0/24 <-> 10.10.10.0/24 =======
```

Paramètre	FGT-1 (siège)	FGT-2 (agence)
Nom du tunnel (phase 1)	`to-Dakar`	`to-Casablanca`
Interface / pair distant	port1 / 192.168.122.22	port1 / 192.168.122.21
IKE / authentification	IKEv2, clé pré-partagée identique	idem
Proposition phase 1 et 2	`des-sha256`, DH 14, PFS	idem
Sélecteurs (phase 2)	192.168.1.0/24 → 10.10.10.0/24	10.10.10.0/24 → 192.168.1.0/24
Routes	10.10.10.0/24 via tunnel + blackhole	192.168.1.0/24 via tunnel + blackhole
Politiques	LAN → tunnel, tunnel → LAN	idem

Avant de tourner

- Snapshot GNS3 **FGT-avant-IPsec** ; sauvegarde du `.conf` des deux FortiGate.
- FGT-2 déjà en IP fixe 192.168.122.22, route par défaut et DNS en place ; PC-B configuré (étape 1 du lab, peut être tournée ou montrée en résumé).
- Règles SD-WAN de FGT-1 désactivées (`set status disable`) : expliqué dans la séquence 4.
- Clé pré-partagée choisie à l'avance, notée hors champ : **ne jamais l'afficher à l'écran**.
- Renommer les FortiGate (séquence 3) : l'invite CLI n'affichera plus le numéro de série.

- Deux consoles côte à côte (FGT-1 à gauche, FGT-2 à droite) : le spectateur voit les deux extrémités en même temps.

Budget de licence (FGT-1, le plus chargé)
Politiques : 1 (SD-WAN) + 2 (tunnel) = **3 sur 3**. Routes : 1 (SD-WAN) + 2 (tunnel + blackhole) = **3 sur 3**.
Si une commande est refusée pour cause de limite, c'est la licence et non une erreur de configuration : le dire à l'écran, c'est instructif.

Script séquence par séquence

Chaque séquence : ce qu'on voit, le texte à dire, puis les commandes expliquées ligne par ligne. Explique **avant** d'appuyer sur Entrée, et marque une pause d'une seconde après chaque bloc collé. Le texte est un guide : garde ton ton naturel.

1. Accroche (0:00 – 0:40)

À l'écran : en plein écran, PC-B à Dakar qui pingue PC1 à Casablanca, puis, côte à côte, une capture côté LAN (ICMP lisible) et côté WAN (seulement de l'ESP).

À DIRE

À gauche, ce que voit le réseau interne : un ping, parfaitement lisible. À droite, ce qui passe sur Internet au même moment : plus rien de lisible. Ni les adresses, ni le contenu.

C'est exactement ce que font les entreprises pour relier leurs agences. Aujourd'hui, on relie un siège à Casablanca et une agence à Dakar avec un VPN IPsec entre deux FortiGate. Et à la fin, je casse volontairement le tunnel trois fois, pour vous montrer comment on le dépanne, comme en production.

2. Objectif et plan (0:40 – 2:00)

À l'écran : la topologie, puis une diapositive avec le plan : préparer, configurer les deux phases, router, autoriser, prouver, dépanner.

À DIRE

Salut à tous, c'est Oumar. Épisode 15. Dans l'épisode précédent, on a vu la théorie d'IPsec : la phase 1, la phase 2, les SA. Aujourd'hui, on passe à la pratique sur FortiGate.

Le plan : d'abord, on prépare les deux FortiGate. Ensuite, on configure la phase 1 et la phase 2, des deux côtés. Puis on dit aux FortiGate par où passer, avec des routes, et ce qui a le droit de passer, avec des politiques. On prouve que ça marche. Et on termine par le dépannage.

Un point important dès maintenant : FortiGate fait de l'IPsec en mode route-based. Le tunnel devient une interface, comme port1 ou port2. Retenez cette idée, toute la configuration en découle.

3. Préparer les deux FortiGate (2:00 – 4:30)

À l'écran : console de chaque FortiGate : renommage, puis vérification de l'adressage et ping entre les deux WAN.

```
config system global
    set hostname "FGT-Casablanca"        # "FGT-Dakar" sur FGT-2
end
config firewall address
    edit "LAN-Casablanca"
        set subnet 192.168.1.0 255.255.255.0
    next
    edit "LAN-Dakar"
        set subnet 10.10.10.0 255.255.255.0
    next
end
```

Ligne	Explication
`config system global` / `set hostname`	Donne un nom parlant à l'équipement. Bonus : l'invite CLI n'affiche plus le numéro de série
`config firewall address`	Table des objets d'adresse ; on les crée sur les **deux** FortiGate
`edit "LAN-Casablanca"` + `set subnet`	Un objet par réseau, avec un nom métier : les politiques seront lisibles par n'importe qui

À DIRE

Première chose : on donne un nom à nos FortiGate. FGT-Casablanca et FGT-Dakar. Dans un vrai réseau avec des dizaines de sites, un nom clair, c'est la base. Et en prime, l'invite n'affiche plus le numéro de série de la machine.

Ensuite, on crée deux objets d'adresse : le LAN de Casablanca et le LAN de Dakar. On pourrait écrire « all » partout, mais ce serait ouvrir le tunnel à n'importe quoi. Avec des objets nommés, une politique se lit comme une phrase : le LAN de Casablanca peut parler au LAN de Dakar.

Dernière vérification avant de commencer : les deux FortiGate se voient-elles ? Depuis FGT-Dakar, execute ping 192.168.122.21. Ça répond : nos deux sites sont reliés par « Internet ».

```
execute ping 192.168.122.21          # depuis FGT-Dakar
```

4. Le piège du SD-WAN (4:30 – 6:00)

À l'écran : FGT-Casablanca : affichage des règles SD-WAN, puis désactivation.

```
config system sdwan
    config service
        edit 1
            set status disable
        next
        edit 2
            set status disable
        next
    end
end
```

Ligne	Explication
`config service`	Les règles SD-WAN, appelées services en CLI
`set status disable`	Désactive la règle sans l'effacer ; `set status enable` la réactive

À DIRE

Notre FortiGate de Casablanca a déjà du SD-WAN, configuré dans l'épisode précédent. Et il y a un piège.

Sur FortiGate, les règles SD-WAN sont examinées avant la table de routage. Notre deuxième règle dit : tout le trafic, je l'envoie sur le meilleur lien Internet. Tout. Y compris le trafic destiné à Dakar.

Résultat : nos données partiraient en clair sur Internet, au lieu de passer dans le tunnel. Pour ce lab, je désactive ces règles. En production, on les garde, mais on exclut les réseaux des autres sites de leurs destinations. Retenez ça : quand un tunnel est monté mais que le trafic ne passe pas, pensez aux routes de politique.

5. Phase 1 : se reconnaître et ouvrir un canal sûr (6:00 – 10:00)

À l'écran : FGT-Casablanca à gauche, FGT-Dakar à droite ; la clé pré-partagée est saisie hors champ ou floutée.

```
config vpn ipsec phase1-interface
    edit "to-Dakar"                     # "to-Casablanca" sur FGT-Dakar
        set interface "port1"
        set ike-version 2
        set peertype any
        set net-device disable
        set proposal des-sha256
        set dhgrp 14
        set remote-gw 192.168.122.22     # 192.168.122.21 sur FGT-Dakar
        set psksecret <cle-pre-partagee>
    next
end
```

Ligne	Explication
`config vpn ipsec phase1-interface`	Phase 1 en mode **interface** (route-based) : crée une interface virtuelle du même nom
`edit "to-Dakar"`	Nom du tunnel, donc de l'interface. Un nom qui dit où il va
`set interface "port1"`	Interface physique par laquelle partent les paquets chiffrés : le WAN
`set ike-version 2`	IKEv2 : moins d'échanges qu'IKEv1, détection de pair mort et NAT-T intégrées
`set peertype any`	Accepte l'identité présentée par le pair ; l'authentification reste assurée par la clé
`set net-device disable`	Une seule interface de tunnel, adaptée à un tunnel site-à-site unique
`set proposal des-sha256`	Chiffrement DES, intégrité SHA-256. DES imposé par la licence d'essai ; en production : `aes256-sha256` ou AES-GCM
`set dhgrp 14`	Groupe Diffie-Hellman 14 (2048 bits) pour calculer la clé commune sans la transmettre
`set remote-gw`	Adresse publique du pair : le WAN de l'autre FortiGate
`set psksecret`	Clé pré-partagée, identique des deux côtés. Elle ne circule jamais sur le réseau

À DIRE

Phase 1. Le but : que nos deux FortiGate se reconnaissent, et ouvrent un canal sécurisé pour négocier la suite. Aucune donnée utilisateur ne passe ici.

Je crée le tunnel to-Dakar. Comme on est en mode interface, cette commande crée une nouvelle interface qui s'appelle to-Dakar. C'est elle qu'on utilisera dans les routes et les politiques.

Le tunnel part par port1, notre WAN. IKE version 2. Et la proposition : DES et SHA-256. Je m'arrête là-dessus : DES est un vieil algorithme, cassé depuis longtemps. Je l'utilise uniquement parce que la licence d'essai n'autorise rien d'autre. Chez un client, on met AES-256. C'est la seule ligne à changer.

Le groupe Diffie-Hellman 14 permet aux deux FortiGate de calculer la même clé secrète sans jamais l'envoyer. Et enfin, la clé pré-partagée, que je saisis hors caméra. Elle ne circule jamais : chaque FortiGate s'en sert pour calculer une preuve, et ce sont les preuves qu'on compare.

Et maintenant, la même chose sur FGT-Dakar, en miroir : le nom, et l'adresse du pair changent. Tout le reste doit être identique, sinon la négociation échoue.

Si `set dhgrp 14` est refusé par la licence, essayer `set dhgrp 5` des deux côtés, et le signaler à l'écran.

6. Phase 2 : quel trafic protéger (10:00 – 12:30)

À l'écran : les deux consoles, avec les sélecteurs en miroir mis en évidence au montage.

```
config vpn ipsec phase2-interface
    edit "to-Dakar-p2"                  # "to-Casablanca-p2" sur FGT-Dakar
        set phase1name "to-Dakar"
        set proposal des-sha256
        set dhgrp 14
        set src-subnet 192.168.1.0 255.255.255.0    # inversé sur FGT-Dakar
        set dst-subnet 10.10.10.0 255.255.255.0
        set auto-negotiate enable
    next
end
```

Ligne	Explication
`set phase1name`	Rattache cette phase 2 à la phase 1 créée juste avant
`set proposal des-sha256`	Algorithmes qui chiffrent les **données** (ESP) ; doivent être identiques des deux côtés
`set dhgrp 14`	Groupe utilisé pour le **PFS** : un nouvel échange de clés, indépendant de la phase 1
`set src-subnet` / `set dst-subnet`	Les sélecteurs de trafic : réseau local et réseau distant. **Effet miroir** sur l'autre FortiGate
`set auto-negotiate enable`	Monte le tunnel sans attendre qu'un paquet le déclenche, et le maintient

À DIRE

Phase 2. La phase 1 a ouvert un canal sûr. Maintenant, dans ce canal, les deux FortiGate se mettent d'accord sur le trafic à protéger, et sur la façon de le protéger.

Les deux lignes les plus importantes : source, le LAN de Casablanca ; destination, le LAN de Dakar. Et sur FGT-Dakar, c'est l'inverse : son réseau local, c'est Dakar, son réseau distant, c'est Casablanca. C'est l'effet miroir. Une inversion à cet endroit, et le tunnel refuse de monter. On le verra tout à l'heure.

Le groupe DH active le PFS, la Perfect Forward Secrecy : si une clé est un jour compromise, elle ne permet pas de déchiffrer les autres échanges.

7. Les routes : par où passer (12:30 – 14:30)

À l'écran : configuration des deux routes, puis table de routage.

```
config router static
    edit 0
        set dst 10.10.10.0 255.255.255.0   # 192.168.1.0/24 sur FGT-Dakar
        set device "to-Dakar"
    next
    edit 0
        set dst 10.10.10.0 255.255.255.0
        set blackhole enable
        set distance 254
    next
end
get router info routing-table all
```

Ligne	Explication
`set dst` + `set device "to-Dakar"`	Le réseau distant est joignable par l'interface du tunnel. Pas de passerelle : c'est un tunnel point à point
`set blackhole enable`	Route « trou noir » : les paquets vers ce réseau sont jetés
`set distance 254`	Distance administrative très élevée : la route blackhole ne sert que si la route du tunnel disparaît
`get router info routing-table all`	Vérifie que la route vers le réseau distant pointe bien vers le tunnel

À DIRE

En mode route-based, le tunnel est une interface. Donc, comme pour n'importe quelle interface, il faut une route pour dire : pour joindre Dakar, passe par to-Dakar.

Et j'ajoute une deuxième route, que beaucoup oublient : une route blackhole, avec une distance de 254. À quoi elle sert ? Si le tunnel tombe, la route du tunnel disparaît. Sans blackhole, le trafic vers Dakar suivrait la route par défaut, et partirait en clair sur Internet. Avec la blackhole, il est simplement jeté. On préfère un service coupé à des données qui fuient. C'est une bonne pratique Fortinet, et une excellente réponse en entretien.

8. Les politiques : qui a le droit de passer (14:30 – 16:30)

À l'écran : création des deux politiques sur chaque FortiGate.

```
config firewall policy
    edit 0
        set name "Casablanca-vers-Dakar"
        set srcintf "port2"
        set dstintf "to-Dakar"
        set srcaddr "LAN-Casablanca"
        set dstaddr "LAN-Dakar"
        set action accept
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set logtraffic all
    next
    edit 0
        set name "Dakar-vers-Casablanca"
        set srcintf "to-Dakar"
        set dstintf "port2"
        set srcaddr "LAN-Dakar"
        set dstaddr "LAN-Casablanca"
        set action accept
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set logtraffic all
    next
end
```

Ligne	Explication
`srcintf` / `dstintf`	Le tunnel est une interface comme une autre : on l'utilise en entrée ou en sortie
`srcaddr` / `dstaddr`	Nos objets : seuls les deux LAN peuvent utiliser le tunnel
`set service "ALL"`	Tous les services pour valider le lab ; à restreindre ensuite (least privilege)
Pas de `set nat enable`	On garde les vraies adresses : Dakar voit l'adresse réelle du PC de Casablanca

À DIRE

Dernière brique : les politiques. Sur FortiGate, tout ce qui n'est pas autorisé est refusé : c'est l'implicit deny. Le tunnel peut être monté, sans politique, rien ne passe.

Il en faut deux : une dans chaque sens. Casablanca vers Dakar, et Dakar vers Casablanca. Notez qu'il n'y a pas de NAT : on veut que l'agence voie la vraie adresse du poste du siège, pour les logs et la traçabilité.

J'autorise tous les services pour valider le tunnel. Dans un vrai projet, on n'ouvre que le nécessaire : par exemple le partage de fichiers et l'application métier.

Sur FGT-Dakar : mêmes politiques, en remplaçant `to-Dakar` par `to-Casablanca`.

9. Le moment de vérité (16:30 – 19:30)

À l'écran : état du tunnel, puis pings dans les deux sens, puis détail des SA.

```
get vpn ipsec tunnel summary
diagnose vpn ike gateway list
diagnose vpn tunnel list
```

Commande	Ce qu'elle montre
`get vpn ipsec tunnel summary`	Vue rapide : chaque tunnel, son pair, ses sélecteurs **up** et ses compteurs
`diagnose vpn ike gateway list`	La **phase 1** : état established, algorithmes négociés, durée de vie
`diagnose vpn tunnel list`	Les **SA de phase 2** : un SPI entrant et un SPI sortant, compteurs d'octets

À DIRE

Le moment de vérité. get vpn ipsec tunnel summary : le tunnel est là, avec un sélecteur up.

On descend d'un cran : diagnose vpn ike gateway list nous montre la phase 1, établie, avec nos algorithmes. Et diagnose vpn tunnel list nous montre la phase 2 : regardez, deux SPI. Un pour chaque sens, parce qu'une SA IPsec ne fonctionne que dans un sens. C'est exactement la théorie de l'épisode précédent, en vrai.

Et maintenant, le test qui compte. Depuis PC1 à Casablanca : ping 10.10.10.20. Ça répond. Depuis PC-B à Dakar : ping 192.168.1.20. Ça répond aussi. Nos deux sites communiquent.

```
ping 10.10.10.20          # depuis PC1 (Casablanca)
ping 192.168.1.20         # depuis PC-B (Dakar)
```

GUI à montrer en complément : **Tableau de bord → Réseau → widget IPsec** (bouton pour monter ou descendre le tunnel) et **VPN → Tunnels IPsec**.

10. La preuve du chiffrement (19:30 – 21:30)

À l'écran : deux sniffers sur FGT-Casablanca pendant un ping continu depuis PC1, l'un sur port2, l'autre sur port1.

```
diagnose sniffer packet port2 'icmp' 4        # côté LAN : en clair
diagnose sniffer packet port1 'esp' 4         # côté WAN : chiffré
```

Commande	Ce qu'on voit
`sniffer … port2 'icmp' 4`	192.168.1.20 → 10.10.10.20 : echo request, lisible
`sniffer … port1 'esp' 4`	192.168.122.21 → 192.168.122.22 : ESP, avec un SPI. Ni les adresses internes, ni le contenu

À DIRE

Un ping qui marche, ça ne prouve pas que c'est chiffré. Alors on va regarder les paquets eux-mêmes.

Côté LAN, sur port2 : on voit le ping, en clair, de 192.168.1.20 vers 10.10.10.20. Côté WAN, sur port1, au même moment : plus de ping. Uniquement de l'ESP, entre les deux adresses publiques des FortiGate. Les adresses internes et le contenu ont disparu : ils sont chiffrés à l'intérieur. C'est ça, le mode tunnel. Et c'est tout ce que verrait quelqu'un qui écoute sur Internet.

11. Dépannage : trois pannes provoquées (21:30 – 27:30)

À l'écran : avant chaque panne, la question posée au spectateur ; puis le debug IKE sur le FortiGate qui répond.

```
diagnose debug reset
diagnose vpn ike log filter rem-addr4 192.168.122.21    # sur FGT-Dakar
diagnose debug application ike -1
diagnose debug enable
# ... provoquer la panne, puis :
diagnose debug disable
diagnose debug reset
```

Ligne	Explication
`diagnose debug reset`	Repart d'un état de debug propre
`diagnose vpn ike log filter rem-addr4`	N'affiche que les échanges avec ce pair : indispensable dès qu'il y a plusieurs tunnels
`diagnose debug application ike -1`	Active le debug IKE au niveau maximal (toutes les négociations)
`diagnose debug enable` / `disable`	Démarre et arrête l'affichage ; toujours terminer par un `reset`

À DIRE

Maintenant, la partie la plus utile de la vidéo. Je vais casser le tunnel trois fois. À chaque fois, je vous pose une question : à votre avis, quelle phase va échouer ? Mettez pause, réfléchissez, puis regardez la réponse.

Pour diagnostiquer, l'outil de référence sur FortiGate, c'est le debug IKE. Je filtre sur l'adresse du pair, et j'active le debug. Après chaque panne, je redescends le tunnel pour forcer une nouvelle négociation.

Panne provoquée (sur FGT-Dakar)	Ce qu'on observe	Messages typiques dans le debug
Clé pré-partagée différente	Phase 1 jamais établie	Échec d'authentification (`AUTHENTICATION_FAILED`)
Proposition phase 2 différente (ex. `des-sha1`)	Phase 1 établie, aucune SA de phase 2	`NO_PROPOSAL_CHOSEN`, aucune proposition commune
Sélecteur faux (ex. 192.168.10.0/24)	Phase 1 établie, aucune SA de phase 2	`TS_UNACCEPTABLE`, sélecteurs refusés

Après chaque panne : corriger, puis redescendre et remonter le tunnel (widget IPsec du tableau de bord, ou couper puis relancer le ping). Le texte exact des messages peut varier selon la version : montrer ceux qui s'affichent réellement.

À DIRE

Première panne, la clé. La phase 1 ne s'établit jamais : les deux FortiGate n'arrivent pas à prouver qu'elles partagent le même secret. Le debug parle d'échec d'authentification.

Deuxième panne, la proposition de phase 2. Et là, piège : la phase 1, elle, est établie. Le tunnel a l'air monté. Mais il n'y a aucune SA de phase 2, et rien ne passe. Le debug dit : no proposal chosen. C'est pour ça qu'on ne se contente jamais de « le tunnel est up » : on vérifie les SA.

Troisième panne, une faute de frappe dans un réseau. Même symptôme, phase 1 OK, pas de phase 2. Mais cette fois, le message est TS unacceptable : les sélecteurs de trafic ne correspondent pas. En production, c'est la panne numéro un, surtout entre deux équipements gérés par deux équipes différentes.

La méthode à retenir, en trois temps : quelle phase échoue ? Que dit le debug, des deux côtés ? Et comparer les paramètres, élément par élément.

Bonus si le temps le permet : la blackhole en action
Couper le tunnel (sélecteur faux par exemple), puis `get router info routing-table all` : la route du tunnel a disparu, la blackhole a pris le relais. Le ping vers Dakar échoue proprement, sans fuite en clair sur le WAN (sniffer port1 vide).

12. Parallèle pfSense (27:30 – 28:15)

À l'écran : capture de la configuration IPsec pfSense de l'épisode 4.

À DIRE
Petit parallèle avec pfSense, qu'on a vu dans un épisode précédent. Les concepts sont identiques : phase 1, phase 2, sélecteurs en miroir, mêmes messages d'erreur. La grande différence : pfSense fonctionne par défaut en policy-based. La phase 2 suffit à envoyer le trafic dans le tunnel, sans route, et le filtrage se fait dans l'onglet IPsec. FortiGate fonctionne en route-based : le tunnel est une interface, avec ses routes et ses politiques. Plus de configuration, mais beaucoup plus de souplesse : on peut faire passer du routage dynamique, OSPF ou BGP, dans le tunnel.

13. Récap et question d'entretien (28:15 – 29:30)

À l'écran : les quatre briques à l'écran : phase 1, phase 2, routes, politiques.

À DIRE
On récapitule. Sur FortiGate, un VPN site-à-site, c'est quatre briques. La phase 1, pour se reconnaître. La phase 2, pour définir le trafic protégé, en miroir. Les routes, dont la blackhole, pour savoir par où passer sans jamais fuir. Et les politiques, dans les deux sens, pour autoriser le trafic.

La question d'entretien du jour : votre tunnel IPsec est affiché comme « up », mais aucun trafic ne passe. Quelles sont les trois premières choses que vous vérifiez ? Répondez en commentaire, je réponds à tout le monde.

14. Suite (29:30 – 30:00)

À l'écran : aperçu de l'épisode suivant.

À DIRE
Dans le prochain épisode, on passe au cloud : on relie notre lab à AWS avec un VPN site-à-site. La fiche PDF de cet épisode et toutes les commandes sont sur GitHub, lien en description. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. À très vite.

Publication

Titre (au choix)

- VPN IPsec entre deux FortiGate : configuration, preuves et dépannage — Sécurité réseau #15
- Relier un siège et une agence avec FortiGate (IPsec site-à-site, pas à pas)

Description et chapitres

```
On relie un siège (Casablanca) et une agence (Dakar) avec un VPN IPsec site-à-site
entre deux FortiGate dans GNS3 : phase 1, phase 2, routes, politiques, preuve du
chiffrement, puis trois pannes provoquées et diagnostiquées.

00:00 Accroche
00:40 Objectif et plan
02:00 Préparer les deux FortiGate
04:30 Le piège du SD-WAN
06:00 Phase 1
10:00 Phase 2
12:30 Routes et blackhole
14:30 Politiques
16:30 Le moment de vérité
19:30 La preuve du chiffrement
21:30 Dépannage : trois pannes
27:30 Parallèle pfSense
28:15 Récap et question d'entretien

Commandes et fiche PDF : https://github.com/thiawoumar89-droid/securite-reseau-labs
Note : DES est imposé par la licence d'essai ; en production, utilisez AES-256 ou AES-GCM.
```

Horodatages à ajuster après le montage (premier chapitre à 00:00). **Miniature :** fond navy, deux pastilles « Casablanca » et « Dakar » reliées par un cadenas, texte court « VPN IPsec FortiGate », numéro d'épisode ; pas de logo Fortinet officiel.

Checklist de montage

- Flouter la clé pré-partagée partout où elle pourrait apparaître (saisie, `show` de la phase 1), ainsi que les numéros de série.
- Écran partagé FGT-Casablanca / FGT-Dakar pour les séquences 5 à 9 ; surligner les valeurs qui changent entre les deux (effet miroir).
- Insérer un carton « Mettez pause : quelle phase va échouer ? » avant chaque panne de la séquence 11.
- Surimpression « DES = licence d'essai uniquement, AES-256 en production » à chaque apparition de `des-sha256`.
- Couper les attentes de négociation ; garder les deux à trois secondes où le premier ping se perd, c'est parlant.